

Método estocástico: Ornstein-Uhlenbeck

Introducción (contexto para entender el desglose matemático del paper)

El método de Ornstein-Uhlenbeck se rige por una ecuación diferencial estocástica (SDE). Para esto, una SDE es una ecuación diferencial en la que aparece un término aleatorio, normalmente representado por el **movimiento browniano** (también llamado proceso de Wiener). Matemáticamente se describe como:

$$dX_t = \mu(X_t) dt + \sigma(X_t) dW_t$$

Donde:

$W(t)$: Es el proceso de Wiener (Movimiento browniano)

$\mu(X_t)dt$: Representa la tendencia determinista o la velocidad promedio del sistema. (deriva / es lo que esperas que pase).

$\sigma(X_t)dW_t$: dW_t Es el "choque" o "impulso" estocástico infinitesimal. $\sigma(X_t)$ representa el ruido aleatorio que se generará. (difusión / es la sorpresa aleatorio o ruido del sistema)

dX_t : Cambio total.

Nota: Esta es la forma general de la SDE pero para el método estocástico de Ornstein-Uhlenbeck esta misma ecuación se escribe de forma diferente, ya que, está adaptada al contexto de blazares y radioastronomía. Asimismo, este método tiene aplicaciones en:

- Física / astrofísica
- Finanzas
- Biología
- Geofísica

¿Qué busca demostrar el paper?

El paper busca demostrar que las fluctuaciones de brillo y la presencia de destellos violentos (flares) en los blazares no requieren modelos multimodales complejos, sino que pueden ser reproducidas fielmente por un único proceso estocástico lineal de sólo tres parámetros fundamentales (μ , θ , σ) donde:

μ : Flujo Medio (μ - Mean Flux): El nivel base constante a largo plazo hacia el cual la curva siempre tiende a regresar.

θ : Longitud de Correlación (Correlation Length): Define la escala de tiempo característica o la rapidez con la que el plasma olvida un estado anterior y es arrastrado de regreso a la media μ . Su inverso ($1/\theta$) representa el tiempo de relajación.

σ : Amplitud de la caminata aleatoria (Random Walk Amplitude): Mide la magnitud de las fluctuaciones aleatorias e instantáneas inyectadas por el término de ruido gaussiano (innovación).

¿Qué es lo que hace exactamente el método estocástico de Ornstein-Uhlenbeck? (Explicación)

El modelo de Ornstein-Uhlenbeck sirve para describir procesos que evolucionan aleatoriamente en el tiempo pero que tienden a fluctuar alrededor de un valor medio μ (promedio) a largo plazo. Esta propiedad se conoce como **reversión a la media**.

Lo que busca demostrar con este método: De acuerdo con el paper, se quería comprobar si con el proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck (OU) es suficiente para reproducir a la perfección todas las propiedades estadísticas y físicas que se observan en las curvas de luz reales de los blazares. Para esto el método hace una simulación de esas curvas de luz para ver su comportamiento físico y después las compara con las curvas de luz reales que en este caso son 236 blazares, que se tomaron del telescopio FERMI orbitando a 550 km alrededor de la Tierra.

Estos blazares fueron observados durante una década utilizando bins temporales mensuales. Al final, se demuestra que tras hacer la comparación de las curvas de luz simuladas con las curvas reales, estas coinciden y por lo tanto, se argumentó que este es un método válido a considerar.

¿Cómo lo busca demostrar?

Como se mencionó anteriormente, un proceso de Ornstein-Uhlenbeck estándar (lineal) se rige por una ecuación diferencial estocástica que genera valores gaussianos distribuidos simétricamente. De acuerdo con el paper se denota de la siguiente forma:

$$\frac{du(t)}{dt} = \theta(\mu - u(t)) + W(t),$$

o en la notación estadística formal:

$$du(t): \theta(\mu - u(t))dt + \sigma dW_t$$

donde:

$u(t)$ (*Estado del sistema / Variabilidad del blazar*): Representa la cantidad física observable que está variando en el tiempo t . Suele ser el logaritmo del flujo luminoso $\ln(F(t))$, la magnitud aparente o la intensidad magnética del chorro en un instante dado.

$\frac{du(t)}{dt}$ (*Tasa de cambio temporal*): Es la rapidez con la que cambia la emisión o señal del blazar en el tiempo.

μ (*Nivel medio a largo plazo/ long term mean*): Es el estado de emisión o flujo promedio estable del blazar en escalas de tiempo largas.

θ (tasa de reversión de la media / mean reversion rate): Mide qué tan rápido el sistema "regresa" a su estado promedio μ tras ser perturbado. Su inverso, $\tau = \frac{1}{\theta}$ es la escala de tiempo característica o tiempo de relajación del chorro (asociado a procesos de enfriamiento por radiación o amortiguamiento del medio).

$\theta(\mu - u(t))$: (Drift term / término de deriva): Es la combinación de los términos anteriores. Esta es la que está relacionada con la reversión de la media y su comportamiento. Específicamente te indica la fuerza de restitución lineal. Si la emisión $u(t)$ sube por encima de la media (μ), este término se vuelve negativo y tira de la señal hacia abajo. Si $u(t)$ cae por debajo de (μ), se vuelve positivo y la empuja hacia arriba.

$W(t)$: (Ruido / white noise): Representa las perturbaciones o "turbulencias aleatorias" continuas en el chorro de energía (por ejemplo, choque de ondas, inestabilidades en el disco de acreción o variaciones magnéticas locales). Es la derivada formal del movimiento browniano, con media cero y aceleración estocástica.

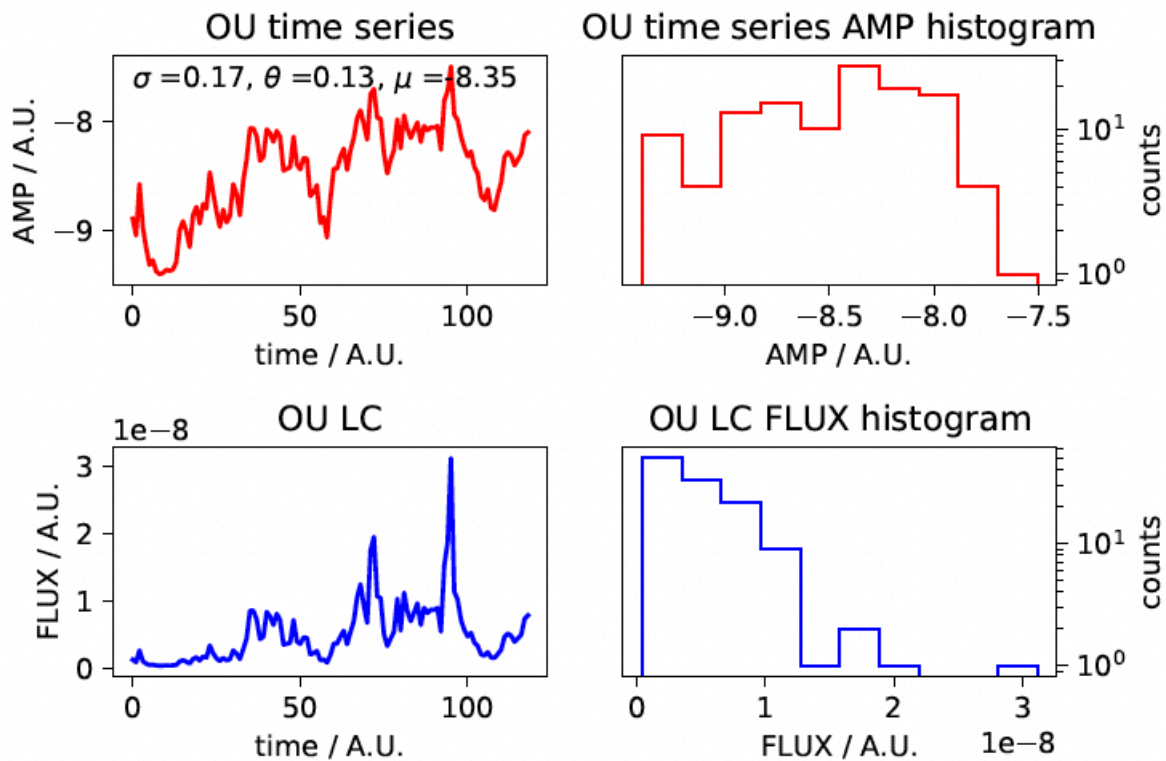
Sin embargo, en astrofísica, las curvas de luz reales presentan dos restricciones críticas:

1. El flujo físico de fotones nunca puede ser negativo.
2. Los flujos de los blazares muestran una distribución normal (con destellos intensos que forman colas de potencia largas).

Nota sobre $W(t)$: Este es un proceso que cambia aleatoriamente respecto al tiempo pero nunca se aleja demasiado de la media original, porque como se mencionó anteriormente, existe una fuerza que la empuja de regreso al valor promedio (reversión de la media).

Volviendo al paper, para analizar el comportamiento de los blazares mrk 421 y mrk 501, los autores aplican una consideración metodológica fundamental: extraen los parámetros en el espacio lineal de una variable subyacente $X(t)$, pero el flujo físico simulado o real ($Y(t)$) se mapea exponencialmente llevándolo a una potencia de 10: $Y(t) = 10^{X(t)}$

Esto transforma el modelo en un proceso Log-OU, garantizando la positividad del flujo y reproduciendo la escasez y violencia de los flares de forma natural.



La anterior ilustra visualmente cómo funciona la reversión a la media (θ) fluctuando alrededor del flujo base (μ), y cómo la transformación Log-OU garantiza que el flujo sea positivo ($Y > 0$), reproduciendo la escasez y forma de los *flares* o destellos.

¿Simulación hecha por OU y comparación estadística?

Tras extraer los parámetros reales, los autores construyen un generador numérico de curvas de luz sintéticas (artificiales). Para demostrar que las simulaciones se parecen a las reales, no recurren a una comparación visual como se puede pensar de primera mano, sino a dos herramientas estadísticas: la densidad espectral de potencia (PSD).

1. **Densidad Espectral de Potencia (PSD):** Analizan las pendientes (*slopes*) en el dominio de la frecuencia para verificar si el "color del ruido" (ruido rosa o rojo) coincide.
2. **Algoritmo HOP y Bloques Bayesianos (Bayesian Blocks):** Segmentan tanto las curvas reales como las simuladas en bloques adaptativos para aislar flares individuales. A partir de ahí, extraen perfiles morfológicos exactos: tiempos de subida (*rise time*), tiempos de decaimiento (*decay time*) y el parámetro de asimetría (ξ). Finalmente, comparan estas distribuciones mediante la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov (K-S test).

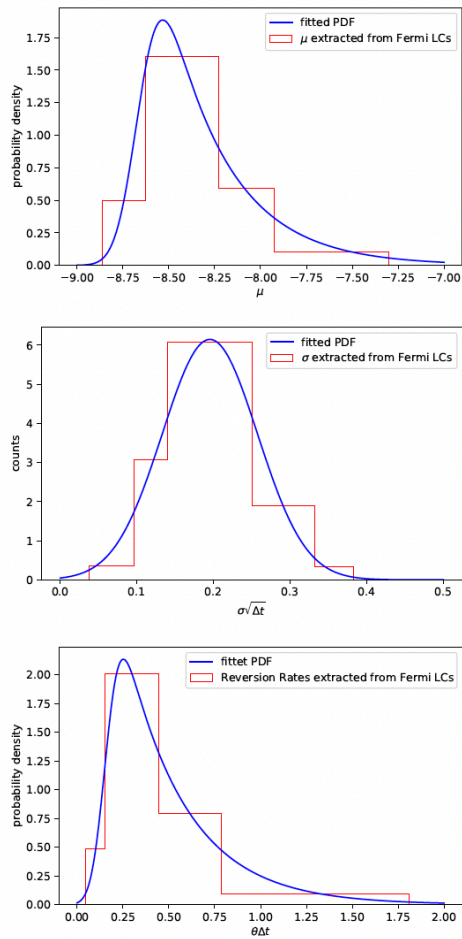
Resultados: (Importante recordar a futuro)

Fue un ajuste exitoso. El modelo estocástico Log-OU logró describir con precisión las propiedades estadísticas de las variaciones de flujo de los 236 blazares estudiados.

Asimismo, se descubrió que los parámetros de los blazares no están dispersos caóticamente, sino que se concentran en una región muy compacta del espacio matemático, con un pico claro alrededor de los valores universales $(\sigma, \mu, \theta) = (0.2, -8.4, 0.5)$.

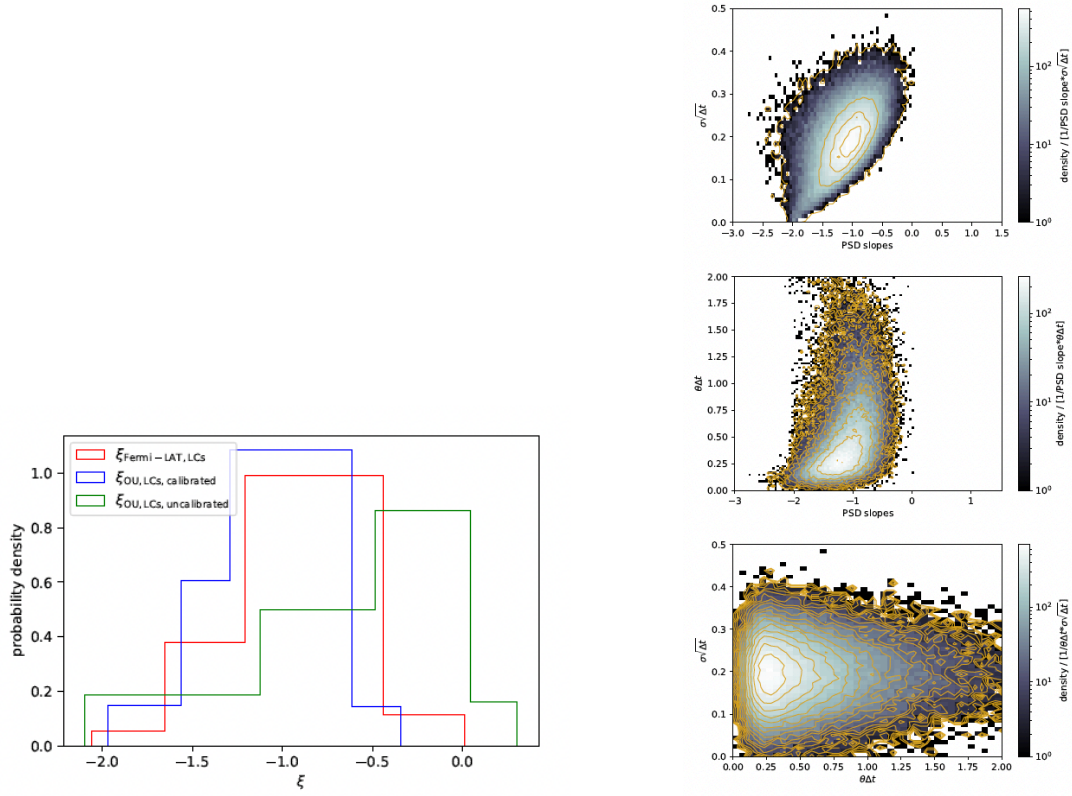
Por otro lado, las pendientes de la densidad espectral de potencia (PSD) de las curvas simuladas calibradas resultaron ser estadísticamente idénticas a las reales. Y gracias al test estadístico de K-S Kolmogorov-Smirnov demostró que no hay diferencias significativas entre las distribuciones de asimetría de los destellos reales y los generados por OU en escalas de tiempo mensuales.

Histograma de los parámetros universales



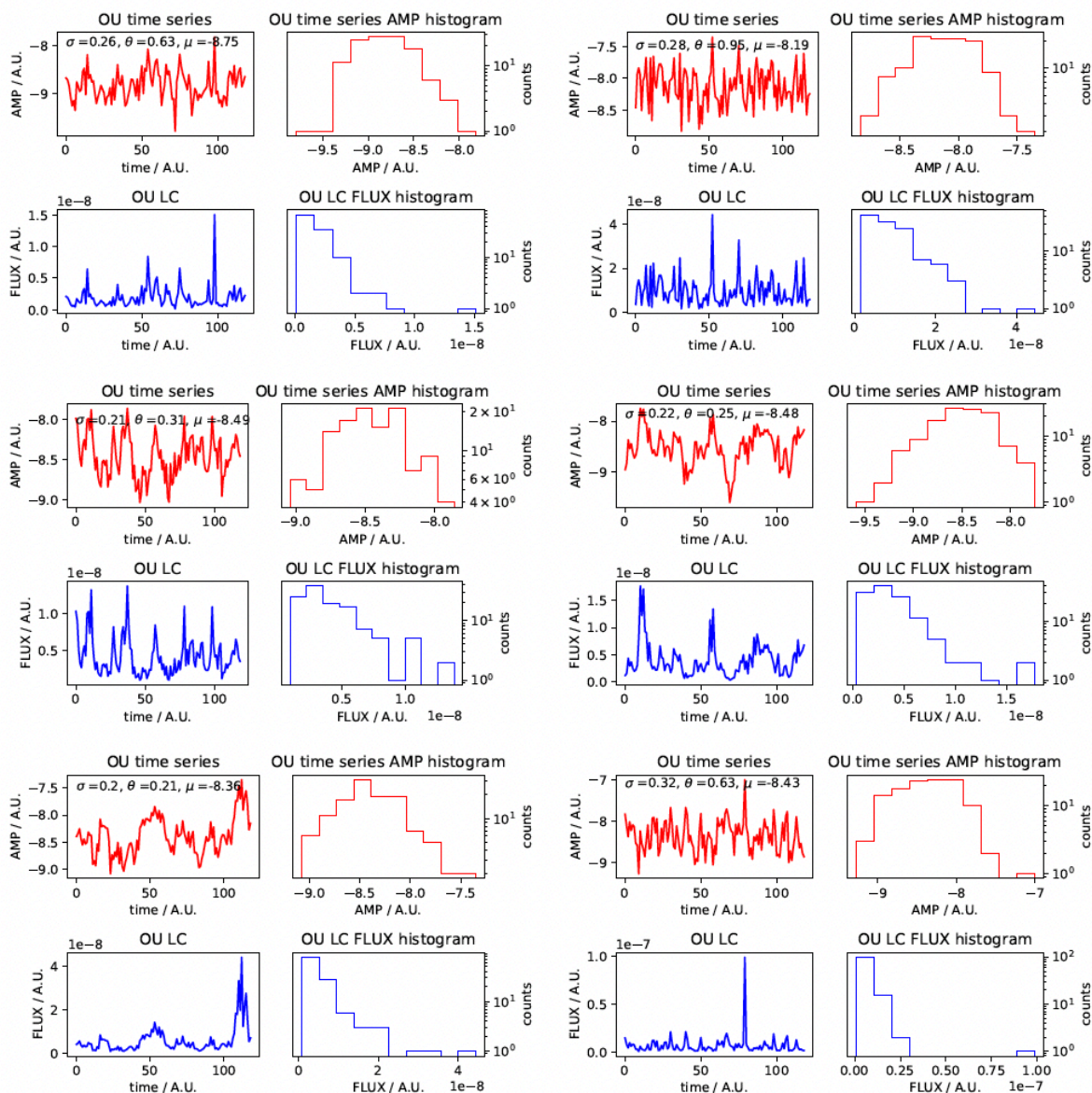
Muestra el resultado central del paper: la estrecha concentración de los blazares alrededor de los valores universales $\sigma=0.2$, $\mu=-8.4$ y $\theta=0.5$. Esta gráfica respalda por qué se pueden usar estos números exactos para simular el fondo estocástico de control en tu código (ej. para calibrar STA/LTA).

Densidad Espectral de Potencia (PSD) / Periodograma de Lomb-Scargle



La de la izquierda muestra el espectro de frecuencias (PSD) que compara la pendiente de las curvas de luz reales de Fermi-LAT con las curvas sintéticas generadas por el modelo OU. La de la derecha muestra los mapas de densidad que ilustran cómo afectan los parámetros σ y θ a las pendientes ξ del PSD

Bloques Bayesianos. HOP



Finalmente estas gráficas muestran que, al usar Bloques Bayesianos junto con el algoritmo HOP, se pueden calcular los tiempos de subida (t_r) y bajada (t_d). Además, la prueba de Kolmogorov-Smirnov confirma que, en escalas mensuales, no existe una tendencia clara hacia la asimetría.

¿Por qué es importante para nosotros y que debemos rescatar del paper?

El paper provee el sustento teórico y experimental definitivo que justifica por qué es científicamente válido usar simulaciones estocásticas de Ornstein-Uhlenbeck para modelar ruidos astrofísicos y emisiones de blazares. Asimismo, nos otorga los valores numéricos de referencia estándar $(\sigma, \mu, \theta) = (0.2, -8.4, 0.5)$ para experimentar con los códigos y generar curvas de control realistas.

Dado que en las primeras semanas aprendimos en qué consiste el código STA/LTA, y gracias a una reunión se nos explicó que uno de los principales problemas era encontrar una manera adecuada de definir los eventos según el método sismológico, ya que estos no estaban bien delimitados y no hay una manera eficiente de etiquetar/determinar cuando es un flare y cuando no.

Contexto de lo que ya sabemos hasta ahora (únicamente del área de variabilidad):

Ornstein-Uhlenbeck lo abandonaron originalmente porque no sabían una buena manera de cómo etiquetar cuando si era un flare y cuando no lo era pero el método funciona con gran exactitud.

Idea: Ver qué tanto sentido tiene el combinar ambos métodos estudiados hasta ahora. (STA/LTA con OU). Propuesta para realizar una simulación de prueba de curvas de luz con el Ornstein Uhlenbeck igual que en el paper, solo que en vez de utilizar los Bayesian Blocks intentar correr el código de STA/LTA para experimentar sobre todo nosotros qué conclusiones podemos sacar de ello.

Preguntas sin respuesta:

¿Cómo etiquetar para saber cuando es un flare y cuando no es un flare?

¿Se puede crear un modelo más unificado de blazares para determinar con seguridad el etiquetado de flares?

Objetivo: Buscar un modelo unificado de blazares

Referencias:

P. Alley S. (2016). "*Stochastic differential equations*". Recuperado de <https://galton.uchicago.edu/~lalley/Courses/385/SDE.pdf>

Drive general del proyecto

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QitZVIPYA1s4ELCI--vcBV3pKGdBF7Aj>

Explicación de conceptos de movimiento browniano

[ChatGPT - Brownian Motion Explanation](#)

Contexto de cómo funciona el Ornstein-Uhlenbeck (OU) de manera muy resumida

<https://www.youtube.com/watch?v=zoiWZPrQoG4>

<https://www.youtube.com/watch?v=vFjW-tSR0IQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=FY4-pf7LT1I>

Información extra de métodos estocásticos

https://ocw.mit.edu/courses/6-262-discrete-stochastic-processes-spring-2011/resources/mit6_262_s11_front/

Adicional: Demostración de la SDE usando integrating-factor (hoja izquierda). Conceptos teóricos acerca de los movimientos brownianos (hoja derecha)

Stochastic methods

Solving the Ornstein-Uhlenbeck SDE (Stochastic Diff. eq.)
 (It models systems with random influences)

Given $dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$

General form: $dX_t = b(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t$
 (It models mean-reverting processes)

Where:
 $\theta > 0$ is the rate of mean reversion
 μ is the long-term mean
 σ is the volatility parameter

Considering the solution $e^{\theta t}$ to X_t (Integrating factor)
 we get the following sol.
 $d(e^{\theta t} X_t) = \theta e^{\theta t} X_t dt + e^{\theta t} dX_t$
 $= \theta e^{\theta t} X_t dt + e^{\theta t} [\theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t]$
 $= \theta e^{\theta t} X_t dt + \theta e^{\theta t} \mu dt - \theta e^{\theta t} X_t dt + \sigma e^{\theta t} dW_t$
 $= \theta e^{\theta t} \mu dt + \sigma e^{\theta t} dW_t$

Integrating both sides from 0 to t
 $e^{\theta t} X_t - X_0 = \theta \mu \int_0^t e^{\theta s} ds + \sigma \int_0^t e^{\theta s} dW_s$
 $e^{\theta t} X_t = X_0 + \theta \mu \left(\frac{e^{\theta t} - 1}{\theta} \right) + \sigma \int_0^t e^{\theta s} dW_s$
 $X_t = e^{-\theta t} X_0 + \mu(1 - e^{-\theta t}) + \sigma e^{-\theta t} \int_0^t e^{\theta s} dW_s$
 $= \mu + e^{-\theta t} (X_0 - \mu) + \sigma e^{-\theta t} \int_0^t e^{\theta s} dW_s$

The long-term mean is μ .
 Deterministic decay to the mean
 Stochastic component
 It represents the accumulated random shocks
 because a force pulls it back toward an average value

Brownian motion is the continuous random motion of a small particle suspended in a fluid, produced by countless thermal collisions with the surrounding molecules.

Wiener process is the standard Brownian motion denoted by $W(t)$. It has four properties:

- 1: Starts at zero $W(0) = 0$
- 2: The motion over different time intervals is independent (Indep. increments)
 Ex. from 0 to 1 sec from 1 to 2 sec
- 3: Gaussian increments
 The change over different time intervals satisfies:
 $W(t+\Delta t) - W(t) \sim N(0, \Delta t)$
- 4: Continuous paths
 The trajectory has no "jumps"

It satisfies $dW_t \sim N(0, dt)$

Properties of $dX = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$
 Mean: $E[W(t)] = 0$
 Variance: $Var[W(t)] = t$

In Ornstein-Uhlenbeck
 $dX = -\theta X_t dt + \sigma dW_t$

Idea: Suppose the particle is attached to a spring (Instead of wandering forever), the spring pulls it back toward equilibrium.

Conclusion: The Wiener process is the fundamental model of continuous random motion, while the Ornstein-Uhlenbeck process is a Wiener-driven process with a restoring force that causes mean reversion.

$dX_t = -\theta X_t dt + \sigma dW_t$
 $X_t = X_0 e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$
 $\tau = \frac{1}{\theta}$ Relaxation time scale

Restoring force
 Driven by random fluctuations